

Descripción Evaluación N°4 – Arquitectura multicloud

Docente: Marcos Pozas S.
Código asignatura: TI3053_N5_C2
Contacto: marcos.pozas@inacapmail.cl
Ponderación: 35% Semestral
Sección: N5_C2

Aprendizajes esperados:

3.1.3 Evalúa desempeño de seguridad de la infraestructura Multicloud, de acuerdo con los estándares y protocolos internacionales vigentes.

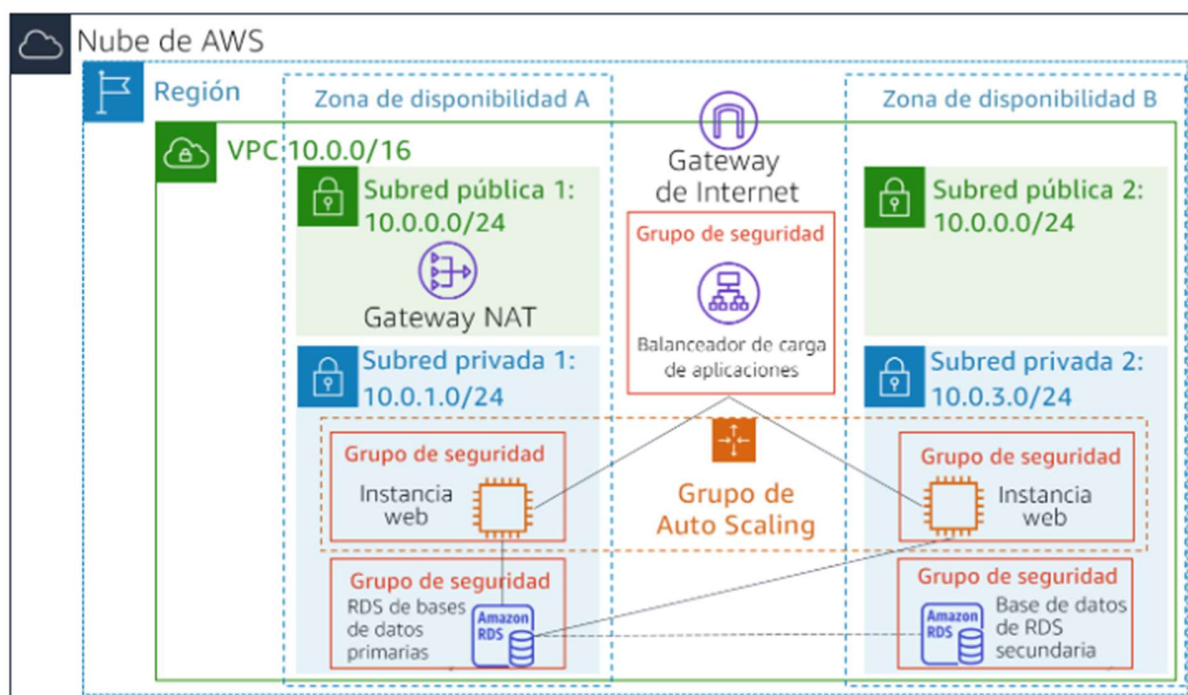
3.1.4 Crea procedimientos de seguridad en la infraestructura Multicloud, considerando los estándares y protocolos internacionales vigentes.

Problemática: La cadena de farmacias Cruz Azul ha requerido nuevamente de sus servicios como ingeniero informático, con el fin de llevar a cabo la integración mecanismos para el monitoreo, escalado de su infraestructura y balanceo de carga de sus servicios desplegados en un Cloud Service Provider determinado.

Debido a “políticas de cumplimiento de la organización”, será mandatorio trabajar con los servicios de Amazon Web Services, utilizando “Grupos de AutoScaling”, Elastic Load Balancing (balanceador tradicional,y/o Balanceador de carga de Aplicaciones), AWS Cloud Watch con el fin de monitorear el rendimiento del aplicativo ERP y la infraestructura subyacente, considerando un escenario de producción seguro, cosa que se ha logrado en el proyecto anterior (eva3)...

El jefe del área TI le solicita expresamente considerar la construcción de una nueva infraestructura, la cual considere la integración de servicios de cómputo, redes, BD como IaaS ó PaaS (AWS RDS) según el caso, almacenamiento de Objetos (AWS-S3 con uso de ACL para acceso a objetos),uso de servicios web con acceso condicional (AAA), integrando métodos de autenticación multifactor para el consumo seguro de sus aplicativos (Web ERP).

Escenario referencial:



El Jefe de TI necesita una “maqueta funcional”, la cual considere un Grupo de AutoScaling con las siguientes características en relación a su tamaño:

Capacidad deseada: 4 instancias EC2

Capacidad mínima: 1 instancias EC2

Capacidad máxima: 8 Instancias EC2

Referente a las pruebas de escalador, puede definir una política a convenir, la cual considere un umbral (límite de uso de CPU definido libremente), con el fin de evidenciar el correcto funcionamiento de su escalado automático de su infraestructura (benchmarking), generando las alertas correspondientes en Cloud Watch.

Respecto al seguimiento del balanceador de carga (podrá hacer su seguimiento a través del “nombre del balanceador de carga (registro A) en su Lab Elastic Load Balancing.

El presupuesto para su integración como proyecto es de 2000 USD (Capex + Opex).

Requerimientos:

- 1.- Deberá llevar a cabo una descripción técnica de la problemática planteada, realizando una nueva esquematización enfocada en la seguridad de su arquitectura y servicios (acompañado de un DDF), considerando un modelo basado en capas (construido con excalidraw). **10 Pts.**
- 2.- Respecto de la estructura de proyecto, esta deberá generarse en un nodo local/remoto considerando la ruta de trabajo /srv/cruz_azul-erp/ (gestionado desde github), con el fin de llevar un control de avances vinculado a su nueva propuesta (facilitando su acceso para revisión). **10 Pts.**
- 3.- El servicio de Base de datos deberá correr bajo el modelo IaaS (PostgreSQL), para aquello utilice (BD Server dockerizado en una instancia EC2)(de lo contrario debe justificar su otra alternativa de implementación, ej RDS con AZ), detallando el proceso de conexión hacia su Frontend. **10 Pts.**
- 4.- El servidor Frontend deberá estar construido con Node.js y Express. Expondrá una interfaz web la cual deberá integrar un portal de autenticación con acceso condicional, utilizando un token para el acceso a los recursos del sitio. **10 Pts.**
- 5.- Crear una imagen de Amazon Machine (AMI) a partir de sus instancias EC2 (web ERP) y EC2(BD) en ejecución. **10 Pts.**
- 6.- Crear un balanceador de carga, el cual deberá justificar su uso (al elegir el tipo de balanceador más apropiado para gestionar su aplicación), logrando el correcto acceso a su aplicativo ERP desde un Cliente web. **10 Pts.**
- 7.- Crear una configuración de lanzamiento y un grupo de Auto Scaling apropiada y acotada a la problemática planteada. **10 Pts.**
- 8.- Escalar automáticamente instancias nuevas dentro de una subred privada, evidenciando este proceso. **10 Pts.**
- 9.- Crear alarmas de Amazon CloudWatch y monitorear el rendimiento de su infraestructura, verificando el escalado y terminación de recursos comprometidos. **10 Pts.**
- 10.- Proceda a valorizar su implementación por el periodo de 1 año de funcionamiento, además de crear un cronograma de su proyecto, indicando roles y tiempos de ejecución de cada etapa vinculadas a este proyecto. **10 Pts.**

En relación a la entrega de documentación:

Informe técnico-comercial (50%): Deberá trabajar bajo formato institucional INACAP (formato Carta)(Norma APA7 para estudiantes), Considere índice de contenidos, introducción a la problemática (caso de estudio), desarrollo y testeo del escenario propuesto, tecnologías involucradas, PoC (prueba de concepto), resultados esperados), Justificación de decisiones, Conclusiones y comentarios finales. Recuerde añadir en la sección final de su documento, el acceso al repositorio (GitHub/GitLab) de su proyecto.

En relación a la evidencia audiovisual (50%): Deberá llevar a cabo una videocápsula la cual tenga una duración mínima de 7 minutos y máxima de 10, en donde se den a conocer los pormenores de su integración. Recuerde que el registro audiovisual es el sustento implementativo de su documento técnico-comercial. Tenga en consideración subir su videocápsula a youtube como “video no listado”, facilitando un link para su acceso en la sección final de su documentación.

Fecha de entrega: Jueves 02 de Julio a las 12:25 Hrs.

Asignación grupos de trabajo (sujetos a modificación)

ID Grupo	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
1	Bastián Troncoso	Yarelyn Andrades	Gloria Antibil
2	Gabriel Henriquez	Alessandro Olivares	Cesar Ortiz
3	Savka Roussel	Karina Pardo	Miriam Martinez
4	Raúl Matus	Daniel Castillo	Rocío Huanaco
5	Francisco Tabilo	Rafaela Beltrán	Brayan Cifuentes
6	Diler Villa	Benjamin Sarabia	¿?
7	Diego Muñoz	Luis Henriquez	¿?
8	Benjamín Vega	John Salvo	¿?
9	Felipe Triviño	Benjamín Parraguez	Alonso Rodriguez
10	Danilo Caniupán	Alejandro Jara	¿?
11	Juan Millal	Carlos Santana	